ChatGPT

歩行型インフラ点検サービスの市場機会と競合分析

1. 市場規模マップ（交付金と自治体予算の二層推計）

日本の道路インフラ維持管理市場は、国の交付金と自治体の単独予算による二層構造で成り立っています。地方自治体が管理する市町村道は全国道路延長の約8割を占め [1]、特に人口30万人以下の地域においても莫大な維持需要があります。国土交通省はインフラ老朽化対策として**予防保全への本格転換**を推進しており、2019年時点で今後30年間の維持管理費は最大約195兆円と試算されています（予防対策を怠れば最大280兆円まで膨張） [2]。このうち道路分野は2030年代に維持費がピークを迎え高水準で推移する見通しで、地方道路の維持管理費も増大は避けられません [3] [4]。

交付金による市場規模: 国は地方自治体向けに複数の交付金・補助金を用意し、道路の老朽化対策や安全対策を財政支援しています。例えば令和6年度（2024年度）予算では、地方自治体が行う道路の更新・防災対策事業に対し約**2362億円**の補助が計上され、道路の交通安全施設整備には別途約**592億円**が充てられています [5]。これらは各自治体が策定する国土強靭化地域計画に基づく事業に重点配分される仕組みです [6]。また、警察庁所管の「交通安全施設等整備費補助金」等もあり、都道府県が管理する信号機やガードレール等の整備に年間**93億円**規模の補助が行われています [7]。これら交付金は地方の防災・安全対策を下支えし、歩行型点検サービス導入の原資ともなり得ます。

自治体単独予算による市場規模: 自治体は地方交付税や一般財源を活用して独自に道路維持管理費を計上しています。小規模自治体ほど限られた人員・財源で広範なインフラを抱えるケースが多く、一部では維持管理業務の**包括的民間委託**による効率化が進んでいます。例えば千葉県流山市（人口19万）は2025年度から道路補修・清掃・コールセンター等を一括委託し、約1億0422万円/2年間の契約を締結しました [8]。全国的にも平成26年の制度改正以降、自治体が道路点検・補修業務を外部委託する動きが広がっており（品川区など多数事例あり）、これら既存の委託市場が歩行型点検サービスの参入余地を形成します [9] [10]。人口減少が進む過疎地域では人的リソース不足から**維持管理BPO市場**の潜在需要が大きく、HOHOHOのようなサービスによって「広大な管理範囲を少人数でカバーする」ニーズに応えられます。

以上より、国の交付金による**TAM（総潜在市場）**は毎年数千億円規模にのぼり、自治体単独予算も合わせれば**地方道路維持管理の年間市場規模は少なくとも数兆円規模**と推計されます。HOHOHOが焦点とする人口30万以下の自治体は全市町村の9割以上 [11] を占め、これら地域での**サービス対象市場（SAM）**はその相当割合にあたる数百億円〜1千億円規模と見込まれます（年間ベース）。国土強靭化の文脈では「事前防災・減災」の重要性が強調されており、今後も関連予算は堅調に確保される見込みです [12]。したがって歩行型点検サービスは、**防災・国土強靭化予算×自治体維持管理予算**の重なる領域に大きな市場機会を有しているといえます。

2. 競合比較マトリクス（コスト vs. 網羅性/災害時対応）

道路インフラの点検手法には、「歩行型（人力）」「車両搭載AI」「ドローン」「建設コンサル（従来手法）」といった選択肢があり、それぞれ**コスト**、**網羅性・精度（点検の網羅範囲や検出できるリスクの細かさ）**、**災害時対応力**において一長一短があります。以下に主要手法の比較を整理します。

- **歩行型点検（人が歩いて目視+デジタル記録）：** 専用機材を必要とせず**低コスト**で開始できる手法です。 [13] 調査員の人件費はかかるものの、1日あたり数km程度を丁寧に巡回でき、**微小な劣化や初期段階の不具合まで発見可能**なのが強みです [14] [15]。車両では見逃しがちな路肩・歩道の損傷や、小さな段差・亀裂も「歩行者視点」で捉えられます [16]。**網羅性・精度**の面では最もきめ細かく、「生

活者目線」でのリスク把握に優れます。一方、人的作業ゆえカバー速度は遅く、広域を頻繁に点検するにはチームや期間の確保が必要です。**災害時対応力**は非常に高く、道路が寸断され車両や重機が入れない状況でも、人が徒歩であれば被災現場に到達して状況把握できます（安全が確保されれば夜間でも狭隘路でも活動可能）。総じて歩行型は、「コストの低さと詳細な現場把握力」で優れる反面、「カバレッジのスピード」が課題となります。ただしHOHOHOのようにデータ整理まで含め効率化すれば、自治体職員が日常巡視でカバーできない部分を**安価に補完**する手段として有効です [17] [18]。

- **車両搭載AI点検（車載カメラ・センサによる自動検知）：**専用の車両やドライブレコーダー映像とAI解析を組み合わせ、道路面の損傷を自動検出する手法です。初期導入にカメラやソフトのコストがかかりますが、**一度に広範囲を巡回可能**で効率が高いのが特長です。例えば東京都品川区では巡回車にAIシステムを搭載し、**区内328kmの全路線を毎月1回点検**する運用を実現しました [19] [20]。このシステムにより年間200箇所以上の路面損傷を発見し、約50件の早期補修につなげています [21]。**網羅性**は主に車両の通れる車道が対象で、舗装の穴ぼこ・亀裂検知に強みがあります。一方で歩道上の小規模破損や標識の曲がりなど「車内カメラから見えにくい異常」は検知が難しく [22]、生活道路の細かなリスク把握には不十分です。**コスト**面では、運用台数やAIサービス利用料によりますが、人手巡回を代替する分**人件費削減効果**が見込めます（品川区ではAI導入により職員が他の点検業務に回れる余裕が生まれています [23]）。**災害時対応力**は、道路が通行可能な範囲では非常に迅速です。地震後の路面亀裂調査などでは車両AIが一度に広域を巡回でき効果を発揮します。ただし道路寸断時は車両そのものが接近できず限界があるため、被害箇所の**一次把握には不向き**です。総じて車両AI点検は「主要幹線や舗装異常の早期発見」には優れ、歩行型とは**競合ではなく補完関係**にあります [15]。両者を組み合わせることで、広域カバーと細部確認のバランスを取ることができます。

- **ドローン点検（無人航空機による空撮検査）：**カメラ搭載ドローンを飛行させて構造物や道路周辺の状況を撮影し、異常を確認する手法です。橋梁点検などで近年活用が進んでおり、足場や高所作業車を使う従来手法に比べ**大幅なコスト削減**が可能とされています（足場不要で**数百万円単位の節約**となるケースも報告） [24]。**網羅性・精度**の面では、上空から広範囲を短時間で撮影できるため災害直後の全体俯瞰や、人が近寄れない崖崩れ箇所の確認に強みを発揮します。ただし解像度や撮影アングルの制約から、路面の小さなひび割れや標識の細かな損傷など、地上目線でないと分からない異常には向きません。また法律上の制約で市街地上空の飛行や夜間飛行には許可が必要なため、**日常的な全域巡回には不向き**です [25] [26]。**災害時対応力**は比較的高く、道路崩壊で車が通れない状況でも上空から被災状況を把握可能です。特に山間部の土砂崩れ現場や橋梁損傷の確認では、人命リスクを避けつつ早期点検できる利点があります [27]。ただし悪天候時は飛行できず、バッテリーや通信に依存するため連続稼働時間や範囲に限界があります [28]。**コスト**面では機体や操縦者育成に初期投資がかかるものの、従来必要だった高所作業車・足場設置費を削減できるため、特定用途ではトータルコストを下げられます [24]。総合するとドローン点検は「特殊環境下や災害対応のスポット調査」に強みがあり、日常的な巡回については車両や歩行による点検を補完する立ち位置です。HOHOHOの歩行型サービスとも競合というよりは、**橋梁など専門領域は従来技術やドローンに任せ、生活インフラ部分を歩行でカバーする**という住み分けが想定できます。

- **建設コンサル等の従来手法（専門技術者による点検）：** 従来から自治体が発注してきた道路点検業務は、資格を持つ技術者が近接目視や専用車両でインフラを検査し、報告書を作成する形式です。**網羅性・精度**は法律で義務付けられた5年毎の橋梁・トンネル点検などに代表されるように極めて高く、構造物の劣化診断まで含め総合的な評価が行われます [29] [30]。しかしその反面、**コスト**は高額で、橋梁点検車（ブリッジチェッカー）による点検は交通規制や高所作業を伴い1回あたり数十〜数百万円規模になることも珍しくありません [31] [32]。日常的な道路パトロールについても、自治体職員や委託業者が目視巡回する方法では人件費が嵩み、近年は職員数減少で**頻度が極端に低下する自治体も発生**しています [33]。品川区では直営から委託に切り替えた際に、苦情対応に追われ計画的な巡回がおろそかになり**「全域の巡回頻度が極端に低下」**する問題が起きました [34]。こうした背景から、従来手法だけでは持続的な維持管理が難しくなっており、人手不足をテクノロジーや新サービスで補う必要性が高まっています [35]。**災害時対応力**については、専門技術者が被災インフラを評価すること

自体は不可欠ですが、彼らも現場到着までに時間を要する上、同時多発的な災害ではマンパワー不足に陥ります。過疎地ではそもそも**「すぐ来てくれる技術者がいない」**という状況も増えており [36]、まず現地状況を把握する初動要員として歩行巡回やドローンが期待されます。総じて従来手法は「精度は高いがコストと人員面で持続困難」になりつつあり、HOHOHOのような低コスト代替を**補助的に組み合わせる意義**は大きいです [37]。

総括: 歩行型点検はコスト面と微細リスク検知で秀で、車両AIは広域スピードと舗装管理に優れ、ドローンは特殊環境・災害対応に有用、従来手法は総合診断力があるものの持続性に課題――といった構図です。HOHOHOの戦略上、**車両調査とは補完関係**にあることが強調できます [38]。実際HOHOHOの資料でも「車両調査＝広範囲・顕在化リスク向き、歩行調査＝狭域・初期リスク向き」と位置付けており、両者を組み合わせることで**網羅性と精度を両立**できるとしています [15]。災害時にはまず人海戦術（徒歩やドローン）で情報収集し、復旧段階で専門業者が詳細診断するという**段階的アプローチ**が有効であり、歩行型サービスはその**機動的な「ファーストレスポンダー」**としての価値を発揮します。

3. 予算獲得ロジックの分析（補助金・交付金コード対応）

HOHOHOのサービスを自治体に導入してもらうには、「新規のぜいたく品」ではなく**「既存の義務業務を効率化しリスク低減するツール」**であると位置付けることが重要です [39]。そのため、自治体の予算獲得・執行ロジックに合わせて以下のような根拠づけを行います。

- **(1) 法定義務対応の効率化:** 道路法施行令第35条の2第1項第1号により、自治体には**「適切な時期における道路巡視」**が義務付けられています [40] [41]。しかし多くの市町村では人手不足から生活道路の巡視頻度が不十分で、「市民からの通報対応が中心」という状況です [42]。HOHOHOはこの巡視義務の履行を**「より低コストで高頻度に」**実現するサービスとして提案できます [43] [44]。実際、国管理の直轄国道では2日に1回の巡回が行われますが、市町村道では**数か月に1回以下**というケースも多々あります [45] [46]。HOHOHOを導入すれば「やらなければならない巡視」を業務委託費で賄い、職員の負担を軽減しつつ確実な巡視記録を残せます [47] [18]。これは道路維持管理費の範囲内で説明が付き、**既存予算の用途変更（アウトソーシング化）**として受け入れられやすいポイントです。営業トークとしても「**巡視義務の履行を楽にする**サービス」と強調することで、単なる新規提案ではなく**義務対応の予算枠**にスライドできます [48]。

- **(2) 国土強靭化・防災施策との整合:** 国は各自治体に国土強靭化地域計画の策定を促し、防災・減災の取組を交付金配分で優遇しています [49]。HOHOHOのサービスは「インフラ点検の頻度向上」「初期劣化の早期発見」といった効果を通じて**事前防災（減災）**に貢献し、強靭化計画のKPIに紐付けることが可能です。例えば道路の**老朽損傷の把握率向上**や**緊急輸送路の安全確保**といった指標に対し、HOHOHO導入は有効な施策として位置づけられます。自治体側では強靭化計画に関連する事業であれば、防災・安全交付金など**使える補助メニューの選択肢**が増える利点があります [5]。実際、地方創生や過疎対策の交付金でも「デジタル技術を活用した地域課題解決」がキーワードとなっており、HOHOHOの**歩行＋ITによるインフラ管理DX**は「デジタル田園都市国家構想交付金」等の文脈にも乗り得ます [50]。提案段階で具体の補助金コード（例：社会資本整備総合交付金＜防災・安全＞、過疎地域自立促進特別交付税措置など）を示し、「**この予算枠で導入可能**」と説明することが肝要です。自治体にとっては国費を活用できれば導入ハードルが下がるため、HOHOHO側で**補助金のひも付けリサーチ**を支援することも営業戦略となります。

- **(3) 管理瑕疵リスク低減（訴訟コスト回避）:** 道路管理者には国家賠償法第2条に基づき、道路の「通常有すべき安全性」を確保する責任（無過失責任）が課されています [51]。過去の判例（高知県落石事故）でも「知らなかったでは免責されない」ことが示されており、自治体は日常点検を怠って事故が起きれば賠償リスクを負います [51]。HOHOHOで**異常の発見・記録を平常時から行っておくこと**は、「安全性確保に努めている」というエビデンスになり得ます [18] [47]。例えば道路の穴ぼこ・段差は国道で事故原因の6割を占め、市町村道でも年1〜2件は賠償案件が発生しています [52] [53]。

HOHOHO導入により**年間通報100件程度では拾いきれない初期損傷を多数把握し、優先度評価して対応中であることを証明できる**ため、万一事故訴訟になった場合も「対応中だった」ことを示せます[54]。この**リスクヘッジ効果**は、自治体が予算を投じる大きな動機になります。特に小規模自治体ほど訴訟対応や保険加入に割く余力がなく、「事故を起こさないこと」が最善策です。HOHOHOはその一助として**少額保険料的な位置づけ**で予算化できます。「将来の賠償支出を防ぐ投資」として説明すれば、財政担当への説得力も増します。

- **(4) 学校通学路安全対策との連携:** 文科省・国交省・警察庁が連携する通学路安全プログラムにより、全国の自治体で**年1回の通学路合同点検**と対策実施のPDCAが事実上義務化されています（実施率97%以上）[55]。HOHOHOの**「歩行者視点データ」**は、この通学路点検に直接役立つものです[56]。児童の目線で危険箇所を洗い出すことは行政の責務でもあり、営業トークとして「**子どもの目線で通学路を点検します**」と訴求すれば担当部署の関心を惹きます[39]。実際、HOHOHOの福井市実証でも学校周辺の側溝破損やガードレール穴あきなどが発見されており、児童の安全確保に資するデータを提供しました[14][57]。このような取り組みは教育委員会やPTAからの評価も得られやすく、予算要求時にも**「児童生徒の安全対策強化」**という名目で通しやすくなります。補助金的にもスクールゾーン対策は防犯・安全交付金の対象となる可能性が高く、自治体内で複数部局の横断予算として組むことも考えられます。HOHOHO導入を**単独の新規事業ではなく、既存の安全対策事業の一部**に位置付けることで、予算確保のハードルを下げる戦略です。

以上のように、HOHOHOは**「義務業務の効率化」「防災・強靭化施策への寄与」「リスクマネジメント強化」「協働安全対策」**といった文脈で位置付け可能です。それぞれ対応する制度・予算枠（道路維持管理費、強靭化交付金、管理補償費、通学路安全対策費など）を紐付けることで、自治体は**既存予算内での試行導入**がしやすくなります[58][43]。また契約形態としても、最初は調査委託（役務）や実証事業として**少額随意契約やプロポーザル**で始め、成果を踏まえて本格導入時に補助事業化する段取りが現実的です[59][60]。このように行政の予算論理に沿って「義務対応の新手法」として提案することで、HOHOHOの導入ハードルは大きく下がるでしょう。

4. 先行事例・類似事例の紹介（「歩行」「協働」を含むもの）

歩行型点検や官民協働でインフラ維持管理に取り組んだ先行事例をいくつか紹介します。HOHOHOが参入する際の参考となる事例や、類似コンセプトで成果を上げているケースです。

- **福井市における歩行型点検実証（HOHOHO実験事例）：** 2025年、福井市にてHOHOHOサービスの運用テストが行われました[61]。調査員1名が**1日1時間の徒歩点検を1か月間**実施し、駅周辺エリアで約**367件**もの劣化・破損箇所を確認しました[62]。これは同市の年間補修件数約1600件、市民通報約100件と比較しても膨大で、**既存体制で見落としていた初期リスクを短期間で多数発見**した形です[63]。具体的には側溝フタの破損、折れ曲がった標識、穴の開いたガードレール等が含まれ、従来の職員パトロールでは把握されていなかったものです[14][57]。この実証では福井市管理課との事前打合せのうえ実施され、**行政とサービス提供者・協力企業が連携**してデータを共有しました[64][65]。結果報告時にはヒートマップや報告シートで劣化状況を可視化し、市側も「想定以上の未把握リスク」が存在することを認識しました[66][67]。福井市のケースは、歩行＋デジタル記録による点検が**住民密着の課題発見に有効**であることを示す好例と言えます。HOHOHOが実際に成果を上げた先行事例として、他自治体への展開時にも説得力のあるプロトタイプとなるでしょう。

- **通学路合同点検（全国的な協働事例）：** 全国の97%以上の自治体で実施されている**通学路の合同点検**は、「歩行による安全点検」の典型例です[55]。教育委員会、学校関係者、保護者、警察、道路管理者といった多様な関係者が年1回程度、小学生の通学路を実際に歩いて危険箇所をチェックします。横断歩道の視程不良や歩道の段差、ブロック塀の倒壊リスクなど、子供の視点で細かく確認し対策を講じるこの取組は、まさに**「協働」によるインフラ点検**です。法定義務ではありませんが重大事故を契機に広く行われるようになり、今では事実上標準業務となっています[68]。HOHOHOのコンセプトは

この通学路点検と親和性が高く、実際に提供データも「児童・高齢者など歩行者目線での危険箇所把握」に焦点を当てています [69] [70]。先行事例として通学路点検を引き合いに出すことで、「歩行でしか見えないリスクがある」ことを首長部局や議会にも訴えやすくなります。合同点検では年1回しか歩けませんが、HOHOHOなら**継続的に第三者視点で見守れる**ため、既存活動の強化策として位置づけることも可能です [71]。

- **品川区 × My City Reportコンソーシアム（市民協働＋AI事例）：**東京都品川区では、道路点検業務を民間委託化した後に発生した課題（苦情増加による巡回漏れ等）に対応するため、平成29年頃からDXによる業務改革を進めました [9] [33]。令和4年度には**「MCR for RoadManager」**という車載AIシステムを導入し、巡視車1台に2名体制で走行しながら路面の損傷を自動検知・記録する運用を開始 [19]。その結果、**区内全328kmを毎月1回以上点検**し、年間200件以上の損傷箇所を客観データとして把握することに成功しました [72]。加えて、AIが路面点検を担うことで職員・委託先はカーブミラーや街路樹など他の目視点検に注力でき、**点検範囲の拡大と質の底上げ**を実現しています [73]。この品川区の事例は、市民からの陳情増加や点検員スキルばらつきといった課題に対し、**民間コンソーシアムと協働してデジタル技術を導入**し解決した成功例です。HOHOHOとの違いは車両主体か歩行主体かですが、「外部サービスと組んでインフラ管理DXを進めた」という点で行政のマインドセット変革を示す好例でしょう。特に**委託業者任せにせず自治体自らデータを一元管理**している点は注目に値し、HOHOHOもデータ共有の仕組みづくりでこの事例を参考にできます [74] [75]。品川区は住民通報を含めた**My City Report（市民協働型通報）**にも積極的で、住民参加＋AI＋職員のハイブリッドで効率化を図っています [76]。

- **自治体道路維持業務の包括委託（流山市・成田市 他）：**人口数十万規模の都市では、道路維持管理を**包括的に民間委託**する動きが見られます。千葉県流山市では2025年度より道路補修・清掃・パトロール・コールセンターを一括契約し、ヤマセン工業株式会社が受託者となりました [77] [78]。契約期間2年間で約1億円規模の案件であり、自治体職員は契約管理と発注業務から解放され、本来業務に注力できる狙いです [79] [80]。成田市でも同様に包括委託を導入しており、両市の仕様書には日常巡視（道路パトロール）や緊急対応の項目が含まれています [47] [81]。これら事例は、**民間の力を借りて慢性的な人手不足に対応**する施策と言えます。HOHOHOが直接これら包括委託に参加した例はまだありませんが、将来的には**包括委託業者と提携**し、その一部工程（巡視・異常検知データ提供）をHOHOHOが担う形も考えられます [82] [83]。現に法律上も道路巡視は委託可能であり、HOHOHOのようなデータ提供サービスにも制度上の制約はありません [82] [47]。包括委託フェーズでの参入余地としては、受託業者に対しHOHOHOを**下請けツール**として提供し業務効率化を図る、あるいは自治体側に**包括委託前の部分アウトソーシング**案として提案することが考えられます。流山市の課題（職員が電話対応に追われ現場対応が遅れる [79] 等）は、HOHOHOで巡回頻度を上げデータを先取りすることで緩和できる可能性があります。包括委託事例は行政の危機感を示すものでもあり、「課題先進自治体では既に包括委託まで踏み切っている。そこまでせずともHOHOHOで解決できる部分がある」と提示することで、過疎自治体などへの説得材料になるでしょう。

- **道路異状通報の市民参加（#9910ホットライン・LINE通報）：** 国土交通省は2024年より、全国共通の「道路緊急ダイヤル #9910」への通報をLINEアプリから受け付け開始しました [84]。従来は電話中心でしたが、SNS時代に合わせて写真・位置情報付き通報を誰もが24時間送信できるようにした施策です。対象は道路の穴ぼこ、路肩崩壊、落下物など放置すれば事故につながる異常全般で、送信された情報は直ちに所管の道路管理者へ転送されます [84]。このように**一般市民をセンサー代わりに使う仕組み**は、まさに協働による維持管理です。特に地方では、住民からの通報が重要なインフラ情報源になっており、#9910の導入によって通報件数が増加することも予想されます。HOHOHOはプロアクティブに歩いて異常収集しますが、市民通報との親和性も高く、将来的にHOHOHOアプリを住民参加型に拡張する余地もあります。実際、一部自治体ではLINEの公式アカウントで道路損傷通報を受け付け、写真一枚から簡単に連絡できるよう工夫しています [85] [86]。協働事例としてはシンプルですが、**「住民も巻き込んだインフラ見守り」**という流れは今後ますます強まるでしょう。HOHOHO導入自治

体でも、住民からの通報データとHOHOHO検知データを統合管理することで、より網羅的な維持管理PDCAを回すことが期待されます。

以上の事例から得られる示唆は、**「歩行」というアナログな強みとデジタル技術や住民協働を組み合わせる**ことがポイントだということです。HOHOHOはまさに歩行でしか見えない異常をデータ化するサービスですが、先行事例を参考に、行政内の他施策（AI巡回や市民通報、包括委託等）との補完関係を築くことが重要です。特に福井市で実証済みであることは大きな強みで、今後は「〇〇町での導入により〇〇件のリスク発見・予防」といった成功例を積み重ねることで市場拡大が見込めます。人口減少社会におけるインフラ管理は「人手＋技術＋住民」の総力戦であり、HOHOHOはその新しい一翼を担う存在として、これら先行事例の延長線上に位置付けられるでしょう。 [17] [87]

---

[1] 市町村道路の現況について＜市町村道路整備の現状 - 宮城県
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/stsjigyou21.html

[2] [3] [4] [12] インフラ維持に30年で195兆円 | 建設産業の今を伝え未来を考える しんこうWeb
https://www.shinko-web.jp/series/2882/

[5] [6] [7] [49] [50] cas.go.jp
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/240123_r6torikumisien.pdf

[8] [77] [78] [79] [80] 道路維持管理業務委託に係るプロポーザルの実施について｜流山市
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1005422/1035560/1045222.html

[9] [10] [19] [20] [21] [23] [33] [34] [72] [73] [74] [75] [76] 年間200件以上の道路損傷箇所をAIシステムで発見！品川区が取り組むインフラ管理の業務改革｜My City Report コンソーシアム
https://note.com/mcr_consortium/n/ne4d4a2ab600c

[11] caa.go.jp
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/status_investigation/2019/pdf/status_investigation_2019_191025_0019.pdf

[13] [14] [15] [38] [57] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [69] [70] [71] えちぜん鉄道さま最新資料_compressed.pdf
file://file-SbbavHq2PGrV2p1hmiVa9z

[16] [17] [18] [22] [29] [30] [37] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [58] [68] [81] [82] [83] [87] hohoho_legal_compliance_report.md
file://file-Y5xrxbuydvHxDBoxdPLz76

[24] 12条点検をドローンでコスト削減┃費用比較、法的根拠、屋根・外壁の修繕までを解説 | 屋根・外装点検メディア – MOTTOBE (モットベ)
https://drone-roofer.com/mottobe/topics/column/3085/

[25] [26] [27] [28] [35] [36] ドローンにおける橋梁点検のメリットや課題点の解説 ｜お役立ち情報 ｜国産産業用ドローン開発のＡＣＳＬ
https://product.acsl.co.jp/useful/post-1167/

[31] ドローン点検の費用・維持コストとは？外注と内製化の違いも徹底 ...
https://team-trico.com/maintenance-cost-drone/

[32] 国土交通省もすすめる「ドローンでの点検」その種類と費用
https://flights-lab.com/drone-inspection/

[59] [60] 2026_01_26.md
file://file-5C1d2qmbZ8QoeSGwW1EdoV

84 道路異状の通報は国土交通省道路緊急ダイヤル（＃９９１０）ＬＩＮＥアプリをご利用ください - 静岡県清水町
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kensetsu/kensetsu_new00023.html

85 落下物、白線が消えているなど 、LINE「道路緊急ダイヤル」に通報を
https://www.gov-online.go.jp/useful/202507/video-300515.html

86 国土交通省道路緊急ダイヤル（＃9910） | LINE Official Account
https://page.line.me/229sobey